

CAPA TCP/IP	FUNCIÓN PRINCIPAL	EJEMPLOS DE MECANISMOS	DESCRIPCIÓN
 Capa de Aplicación	Esta capa define a que servicios y aplicacion de internet puede acceder cualquier usuario, esta capa es la encargada de proporcionar servicios de red a las aplicaciones del usuario, tambien es la que interactua directamente con el software del usuario.	1. Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP)	Protocolo de aplicación que permite la transferencia de hipertexto entre clientes y servidores web.
		2. Secure Shell (SSH)	Protocolo de aplicación seguro utilizado para acceder e interactuar con equipos remotos de manera protegida y cifrada.
		3. Protocolo simple de transmision de correo (SMTP)	Protocolo de aplicación que permite el envío de correos electrónicos entre servidores y clientes de correo.
 Capa de Transporte	Esta es la capa que es responsable de la entrega de datos, entre dos sistemas o redes diferentes, esta capa se encarga de la segmentacion de los datos, el control de flujo, la deteccion de errores, etc. Esta capa es la encargada de garantizar que los datos lleguen a su destino sin errores y en el orden correcto.	1. Protocolo de internet (TCP)	Protocolo que garantiza la entrega confiable de datos entre dos sistemas, mediante la formacion de una conexion entre dos dispositivos.
		2. Protocolo datagramas de usuario (UDP)	Protocolo sin conexión que transmite datos sin garantizar la entrega confiable ni el orden, pero con menor sobrecarga y mayor velocidad.
		3. Seguridad de la Capa de Transporte (TLS)	Asegura que los datos transmitidos a través de TCP no puedan ser leídos ni manipulados por intermediarios.

CAPA TCP/IP	FUNCIÓN PRINCIPAL	EJEMPLOS DE MECANISMOS	DESCRIPCIÓN
 Capa de Internet	Esta capa tambien es conocida como capa de red, esta es responsable de garantizar la entrega al host de destino a traves de multiples redes, esta capa determina que protocolo es responsable de entregar los paquetes de datos a su destino.	1. Tiempo de Vida (TTL)	Contador en el encabezado IP que evita que los datagramas viajen infinitamente por la red en caso de bucles de ruteo erróneos.
		2. Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP)	Este es un protocolo de red utilizado por los dispositivos para enviar mensajes de error e información sobre las condiciones de la red.
		3. Protocolo de internet (IP)	Este es encargado del direccionamiento y enrutamiento de los paquetes de datos para que puedan viajar a través de múltiples redes y llegar a su destino correcto.
 Acceso a la Red	Esta capa es conocida tambien por el nombre de capa de vinculo de datos, esta capa se encarga de la creacion de paquetes de datos y su transmision a traves de una red. Esta corresponde al hardware fisico que se encarga de la transmision de la red, tenemos el caso de concentradore, modems, cables, etc.	1. Inspección Dinámica de ARP (DAI)	Característica de seguridad que valida los paquetes ARP en la red, interceptando y descartando aquellos que tengan mapeos IP a MAC inválidos para evitar ataques de suplantación (spoofing).
		2. Seguridad de Puertos (802.1X / Port Security)	Mecanismo a nivel de switch que restringe la entrada a la red basándose en la dirección MAC del dispositivo físico o mediante protocolos de autenticación de red como IEEE 802.1X.
		3. Inspección Dinámica de ARP (DAI)	Previene ataques de suplantación validando los paquetes ARP en el switch. Intercepta y descarta aquellos que contengan asociaciones IP-MAC inválidas o maliciosas en la red local.

Referencias:

- Carlos. (s.f.). *Más información sobre el Modelo TCP/IP*. UNAM-FI. Recuperado el 19 de febrero del 2026 de: http://profesores.fi-b.unam.mx/carlos/acs/Tema-03-Sockets-INTERNET-C/06_modelo_TCP_IP_continuacion.pdf
- jspui. (s.f.). *Capítulo 4. Modelo TCP/IP*. UNAM-Ptolomeo. Recuperado el 19 de febrero del 2026 de: <http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/806/6/A6.pdf>
- (s.f.). *¿Que es TCP/IP en redes?*. Fortinet. Recuperado el 19 de febrero del 2026 de: <https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/tcp-ip>
- Buckman, B. (Junio 19, 2025). *What Is TCP/IP & Why It Matters for Cybersecurity*. huntress. Recuperado el 19 de febrero del 2026 de: <https://www.huntress.com/cybersecurity-101/topic/what-is-tcp-ip-cybersecurity-guide>